

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
DOUTORADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

MAYCON LUIZ AMARAL MAGALHÃES

PROPOSTA DE PRODUTO EDUCACIONAL: *IAprofEPT*

**Plataforma digital para formação continuada de professores de Matemática da
Educação Profissional e Tecnológica com integração de ferramentas de Inteligência
Artificial**

JUIZ DE FORA
2026

MAYCON LUIZ AMARAL MAGALHÃES

IAprofEPT

**Plataforma digital para formação continuada de professores de Matemática da
Educação Profissional e Tecnológica com integração de ferramentas de Inteligência
Artificial**

Proposta de Produto Educacional apresentada
ao Programa de Pós-Graduação em Educação
Matemática da Universidade Federal de Juiz de
Fora como parte dos requisitos de qualificação
ao título de Doutor em Educação Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Barrére

Coorientador: Prof. Dr. Manuel José Cabral dos Santos Reis

**JUIZ DE FORA
2026**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 CONCEPÇÃO DE PRODUTO EDUCACIONAL	7
3 FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA	10
3.1 Contribuições da Revisão Sistemática de Literatura para o Produto Educacional.....	10
3.2 Revisão de Produtos Educacionais correlatos	11
3.3 Diagnóstico do problema em contexto	13
3.3.1 Caracterização da amostra	15
3.3.2 Familiaridade e utilização de Inteligência Artificial	17
3.3.3 Percepções sobre o uso da IA no ensino de Matemática	20
3.3.4 Implicações do diagnóstico para o curso e para a <i>IProfEPT</i>	24
4 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL	26
4.1 Plano de contingência e mitigação de riscos técnicos e operacionais	29
5 PROPOSTA DO PRODUTO EDUCACIONAL.....	31
5.1 Objetivos do Produto Educacional.....	32
5.2 Público-alvo e contexto da oferta	32
5.3 Arquitetura, funcionalidades e interfaces da plataforma.....	32
5.4 Infraestrutura tecnológica e hospedagem.....	38
6 PROCESSO EDUCACIONAL	39
6.1 Objetivos do Processo Educacional.....	39
6.2 Organização	40
6.3 Carga horária	40
6.4 Módulos curriculares	40
6.5 Cronograma de execução.....	41
6.7 Integração entre curso e plataforma	41
6.8 Ementa, avaliação do curso e critérios de certificação	42
7 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	43
REFERÊNCIAS	44

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) “chegou sem pedir licença”. Em um intervalo de tempo bastante curto, passou a ocupar espaços antes exclusivamente humanos: está presente em nossos celulares, computadores, e-mails, redes sociais e, inevitavelmente, também nas escolas. Mais do que introduzir uma nova tecnologia, sua rápida disseminação trouxe à tona um dos debates centrais da educação contemporânea: afinal, qual é o papel do professor em um contexto no qual sistemas computacionais são capazes de produzir textos, resolver problemas, elaborar avaliações, sugerir planos de aula e responder, em segundos, a perguntas que antes dependiam exclusivamente da mediação docente?

Muito antes do advento da IA, Freire (1996, p. 21) já advertia que "ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção". A emergência das ferramentas de IA Generativa (IA Gen) parece reforçar, de maneira ainda mais contundente, essa compreensão. Se máquinas passam a executar, com crescente sofisticação, atividades tradicionalmente associadas à transmissão de informações, torna-se ainda mais evidente que a essência da docência nunca esteve na simples exposição de conteúdos, mas na mediação pedagógica, na problematização da realidade, no desenvolvimento do pensamento crítico e na construção coletiva do conhecimento.

Nesse contexto, a formação continuada de professores ganha centralidade. A velocidade com que as ferramentas de IA Gen vêm sendo incorporadas ao cotidiano docente não tem sido acompanhada, na mesma proporção, por processos formativos que permitam aos professores compreender seus mecanismos de funcionamento, avaliar criticamente os conteúdos produzidos e definir, com autonomia, pela sua integração, ou não, às práticas pedagógicas. Diante dessa realidade, algumas questões tornam-se inevitáveis: de que maneira essas ferramentas podem apoiar a docência sem reduzir o professor à condição de mero operador de sistemas automatizados? Como incorporá-las ao ensino e, mais especificamente, ao ensino de Matemática, preservando a reflexão e a intencionalidade pedagógica? E, sobretudo, que processos formativos são necessários para que os professores deixem de apenas reagir à presença da IA e passem a intervir criticamente na forma como ela será utilizada, ou não, no ensino de Matemática?

Com efeito, torna-se necessário a compreensão de que a IA na educação extrapola a ideia de um mero conjunto de ferramentas digitais utilizadas em sala de aula. Conforme assinala Colonna (2025), a IA pode ser compreendida, simultaneamente, como um campo de investigação científica e como um domínio de aplicação de tecnologias voltadas a diferentes

dimensões dos sistemas educacionais. Nessa ótica, suas possibilidades abrangem desde o apoio aos processos de ensino e aprendizagem até atividades de natureza administrativa e de gestão educacional (Holmes et al., 2022).

A literatura recente também tem organizado essa discussão em duas perspectivas complementares. A primeira refere-se ao aprender com a IA, isto é, ao emprego de sistemas inteligentes como suporte às atividades de ensino e aprendizagem. A segunda diz respeito ao aprender sobre IA, o que exige o desenvolvimento de uma literacia crítica que permita aos professores compreender seus mecanismos de funcionamento e limites. Tal distinção amplia a compreensão de que a IA não representa apenas uma inovação tecnológica, mas um fenômeno que mobiliza questões curriculares, epistemológicas, éticas, regulatórias e políticas, influenciando tanto a produção do conhecimento quanto a organização das práticas educativas (Vicari et al., 2023; Menezes et al., 2024).

Diante dessas reflexões, direcionamos nosso olhar para a necessidade de compreender como professores de Matemática da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) vêm se relacionando com a IA em suas práticas pedagógicas. Mais do que discutir suas possibilidades e limites, interessou-nos investigar de que modo essa tecnologia tem sido efetivamente utilizada, identificando os desafios vivenciados pelos docentes e as demandas formativas emergentes dessa realidade. Compreendemos que o mapeamento dessas necessidades constitui etapa indispensável para o desenvolvimento de propostas formativas que dialoguem com a realidade da docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Foi diante dessa realidade, marcada pela rápida expansão da IA na educação e pela necessidade de processos formativos para sua apropriação crítica, que concebemos a plataforma *IAprofEPT*. Trata-se de um Produto Educacional (PE) desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), destinado à formação continuada de professores de Matemática que atuam na EPT. A estrutura e as funcionalidades da *IAprofEPT* não decorrem de escolhas arbitrárias ou exclusivamente intuitivas do pesquisador; foram definidas a partir de evidências produzidas na pesquisa, articulando a análise de Produtos Educacionais (PEs) correlatos e os dados de um questionário eletrônico respondido por 235 professores, vinculados a 35 instituições da RFEPCT, sob os princípios da *Design Science Research* (DSR), abordagem metodológica que orienta todo o processo de desenvolvimento e validação do PE atrelado à tese. Essa articulação permitiu mapear com clareza as demandas e os desafios docentes frente ao uso pedagógico da IA.

Neste documento, apresentamos a proposta da plataforma *IAprofEPT*, detalhando os fundamentos de sua concepção, o percurso metodológico adotado, sua arquitetura funcional e as estratégias previstas para sua validação. Diferentemente do manual de utilização que acompanhará a plataforma em sua versão final, este texto tem por finalidade apresentar os pressupostos teóricos e pedagógicos que sustentam sua construção, demonstrando que cada funcionalidade proposta resulta da articulação entre a revisão de PEs correlatos, o diagnóstico em contexto e os princípios da DSR. Portanto, a *IAprofEPT* é apresentada como uma proposta de formação continuada para professores de Matemática da EPT, concebida para favorecer uma integração crítica e pedagogicamente intencional da IA às práticas docentes, fortalecendo a autonomia profissional diante das transformações impostas pelas Tecnologias Digitais (TD).

2 CONCEPÇÃO DE PRODUTO EDUCACIONAL

Os PEs constituem um dos principais elementos distintivos dos Programas de Pós-Graduação Profissionais da Área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Mais do que materiais ou recursos didáticos, representam a materialização de um processo investigativo comprometido com a resolução de problemas oriundos da prática profissional e com alguma implicação nos contextos educativos nos quais são desenvolvidos. A compreensão de PE adotada nesta pesquisa está alinhada às orientações da Área de Ensino da CAPES, que o caracteriza da seguinte forma:

Um Produto Educacional é um processo ou produto educativo e aplicado em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em formato artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma exposição, entre outros. A dissertação/tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto educacional respaldado no referencial teórico metodológico escolhido. (Brasil, 2019, p. 15)

Essa caracterização nos permitiu situar o PE para além da elaboração de um recurso didático, compreendendo-o como um processo de investigação aplicada, cuja finalidade consiste em produzir intervenções fundamentadas teoricamente e articuladas às necessidades concretas do campo profissional. Em consonância com essa compreensão, Rizzatti et al. (2020) ampliam esse entendimento ao afirmarem que:

Um Produto Educacional é o resultado tangível oriundo de um processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, podendo ser realizado de forma individual ou em grupo. O Produto Educacional deve ser elaborado com o intuito de responder a uma pergunta ou problema oriundo do campo de prática profissional, podendo ser um artefato real ou virtual, ou ainda, um processo. (Rizzatti et al., 2020, p. 4)

As definições apresentadas convergem ao indicar que o PE extrapola a ideia de um recurso didático isolado, constituindo-se como resultado de um processo investigativo comprometido com a resolução e/ou mitigação de problemas concretos da prática profissional. Dessa forma, espera-se que estabeleça uma interlocução permanente entre a investigação científica e a práxis docente, característica que fundamenta sua relevância no âmbito da Área de Ensino da CAPES.

Segundo o relatório do grupo de trabalho sobre Produção técnico-tecnológica (PTT) da CAPES, sistematizado por Rizzatti et al. (2020), os PEs devem ser concebidos não como soluções técnicas prescritivas ou reprodutíveis em série, mas como proposições formativas que respeitem a historicidade dos contextos nos quais se inserem, favorecendo a reflexão crítica e a reinterpretação criativa por parte dos sujeitos que os mobilizam. Embora os autores façam referência aos PEs desenvolvidos no contexto dos mestrados profissionais, compreendemos que tais reflexões são igualmente pertinentes aos doutorados profissionais, especialmente quando se considera o compromisso formativo das pesquisas aplicadas.

Desse modo, os PEs concebidos nesse escopo não devem ser compreendidos como soluções estanques ou definitivas, mas como dispositivos abertos a adaptações e ao diálogo com os múltiplos contextos da prática docente. Como salientam Rizzatti et al. (2020):

A função de um PE desenvolvido em determinado contexto sócio-histórico é servir de produto interlocutivo à professores e professoras que se encontram nos mais diferentes contextos do nosso país. Os PEs desenvolvidos no lócus dos MP não são imutáveis. Nos aventuramos a dizer, que por possuírem licenças *Creative Commons* e atenderem às cinco liberdades, estes produtos não estão totalmente prontos e/ou fechados. (Rizzatti et al., 2020, p. 2)

Tal perspectiva pressupõe que os PEs sejam permeáveis às singularidades das práticas docentes, funcionando como dispositivos interlocutivos entre os saberes acadêmicos e os saberes da experiência. Portanto, a validade de um PE reside não apenas em sua replicabilidade, mas em sua capacidade de provocar deslocamentos na prática pedagógica por meio de sua resignificação crítica.

Essa compreensão é ampliada por Braga et al. (2025) ao proporem o Dispositivo Analítico de Produtos e Processos Educacionais (DAPE), segundo o qual o PE deve ser compreendido como parte de um processo investigativo mais amplo, envolvendo fundamentação teórica, diagnóstico do problema, desenvolvimento, aplicação, avaliação e refinamento contínuo do artefato. Entendemos, portanto, que o PE ganha maior densidade quando desenvolvido a partir da ‘escuta’ atenta dos sujeitos, aliada a ciclos de prototipagem e

validação colaborativa, consolidando uma experiência de pesquisa aplicada comprometida com as demandas concretas do contexto educacional em que se pretende aplicá-lo.

É justamente essa compreensão que adotamos nesta pesquisa. Entendemos que o PE não se restringe à plataforma *IAprofEPT*, mas compreende dois elementos indissociáveis: um processo educacional e um artefato tecnológico. O processo educacional corresponde a um curso de formação continuada destinado a professores de Matemática da EPT sobre IA na Educação Matemática, concebido como espaço de estudo, experimentação, reflexão e socialização de práticas relacionadas ao uso pedagógico da IA e o artefato tecnológico, por sua vez, materializa-se na plataforma digital *IAprofEPT*, desenvolvida para apoiar esse percurso formativo e fornecer recursos que subsidiem o trabalho docente, contemplando desde a concepção de materiais até a integração crítica da tecnologia na sala de aula.

Dessa maneira, compreendemos que plataforma e curso não constituem iniciativas independentes, mas componentes complementares de uma mesma proposta formativa. Enquanto o curso fomenta o debate teórico e a reflexão sobre o uso pedagógico da IA, a plataforma oferece um ambiente permanente de apoio e continuidade para as aprendizagens construídas ao longo do percurso.

A proposta da *IAprofEPT* insere-se, portanto, na perspectiva de um PE concebido a partir de necessidades concretas identificadas no contexto da docência em Matemática na RFEPCT. O diagnóstico realizado com os professores produziu evidências que subsidiaram tanto a definição das funcionalidades da plataforma quanto a organização do curso de formação continuada.

Por fim, cumpre destacar que a *IAprofEPT* não pretende oferecer soluções estanques nem substituir o protagonismo docente por sistemas automatizados. Ao contrário, concebemo-la como um dispositivo de caráter formativo voltado a fortalecer a autonomia e o desenvolvimento profissional, compreendendo a IA como uma tecnologia cuja contribuição educacional depende, fundamentalmente, da intencionalidade pedagógica do professor.

Em consonância com a tipologia de Produtos Técnico-Tecnológicos da Área de Ensino da CAPES (Área 46), esta proposta articula duas modalidades complementares: o **PTT2 – Curso de Formação Profissional**, que corresponde ao processo educacional desenvolvido junto aos professores participantes, e o **PTT4 – Software/Aplicativo**, materializado na plataforma virtual *IAprofEPT*. O PE configura-se, assim, como um artefato digital aberto e colaborativo, pensado para ser ressignificado em diferentes contextos educacionais. Desse modo, a *IAprofEPT* orienta-se pelo princípio da circularidade entre pesquisa e prática educativa,

permitindo que novas experiências de uso retroalimentem seu processo de desenvolvimento e assegurem sua evolução contínua, em consonância com as orientações da CAPES.

3 FUNDAMENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta da *IProfEPT* fundamenta-se nos achados produzidos ao longo da pesquisa, alicerçando-se em duas etapas complementares. A primeira constituiu na análise de PEs correlatos, realizada com o intuito de mapear abordagens e lacunas na produção da Área de Ensino. A segunda decorre do diagnóstico em contexto, elaborado a partir das respostas dos professores participantes para identificar suas demandas formativas e vivências relativas ao uso pedagógico da IA. A integração entre essas duas frentes forneceu os subsídios que orientaram o delineamento tanto da plataforma digital quanto do curso de formação continuada.

3.1 Contribuições da Revisão Sistemática de Literatura para o Produto Educacional

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL) desempenhou papel decisivo na delimitação das escolhas pedagógicas, funcionais e tecnológicas da *IProfEPT*, garantindo que o PE emergisse como uma resposta direta às lacunas identificadas na produção científica contemporânea. A análise dos treze estudos selecionados revelou um cenário de apropriação tecnológica incipiente e predominantemente instrumental no ensino de Matemática, caracterizado pela escassez de pesquisas focadas na EPT e pela carência de referenciais teóricos que orientem o uso intencional da IA Generativa. Observamos ainda que as poucas experiências documentadas operam de forma isolada, abordando a tecnologia como recurso neutro ou reduzindo seu uso à simples geração automática de respostas. Esse diagnóstico explicita em nossa proposta, a necessidade de um ecossistema integrado que articulasse, em um mesmo espaço, a formação continuada, a experimentação prática parametrizada e a reflexão ética sobre a regência docente.

Frente a esses achados, as especificações funcionais da *IProfEPT* foram desenhadas para superar diretamente os desafios e fragilidades apontados na literatura. Para mitigar o problema do uso descontextualizado e a caixa de *prompt* em branco, que muitas vezes induz a alucinações conceituais, concebeu-se o *Laboratório de IA* com engenharia de *prompts* oculta e parâmetros estruturados, ancorados nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, para combater o risco da aceitação passiva dos conteúdos gerados e responder à demanda por formação crítica, o ambiente incorporou notas de validação pedagógica obrigatória, o *Painel de Reflexão Crítica* e o *Repositório de Práticas Docentes*, transformando o uso da IA

de um ato individualista em um processo de curadoria colaborativa apoiado por uma comunidade de práticas.

Por fim, a RSL justificou a necessidade de ultrapassar os limites dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) tradicionais, que costumeiramente operam apenas como repositórios estáticos de arquivos. A ausência de ferramentas que unificassem formação, suporte técnico e prototipagem contextualizada na EPT legitimou o desenvolvimento da *IProfEPT* como um ecossistema digital autônomo e responsivo. A inclusão do assistente virtual interativo *Prof. mAIcon* e a oferta de trilha formativa diretamente na plataforma materializam a transição entre o referencial teórico e a intervenção prática. Assim, a RSL além de legitimar a relevância deste PE, também auxiliou no estabelecimento dos critérios de usabilidade, mediação e autoridade docente que sustentam sua arquitetura funcional.

3.2 Revisão de Produtos Educacionais correlatos

Para compreender o panorama atual quanto ao desenvolvimento de PEs voltados ao uso da IA na Educação Matemática, analisamos iniciativas correlatas mapeadas ao longo da pesquisa. Dois desses produtos foram localizados durante a Revisão de PEs e o terceiro foi selecionado por ocasião do XV Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), em sessão de comunicações científicas. O exame desses materiais permitiu identificar aspectos que subsidiaram o delineamento de algumas funcionalidades da *IProfEPT*, conforme sintetizado no Quadro 1.

Quadro 1 – Produtos Educacionais correlatos analisados			
Produto Educacional	Instituição	Objetivo	Público-alvo
Cartilha sobre IA Generativa para docentes de Matemática	PROFMAT/UNEMAT	Apresentar possibilidades de utilização da IA Generativa como apoio ao ensino de Matemática.	Professores de Matemática
MATIVA	Projeto de Pesquisa (UFPR/UTFPR)	Apoiar a criação de atividades interdisciplinares utilizando IA Generativa baseada no modelo LLaMA.	Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental
GENIA	GPTEM – UTFPR/UFPR	Possibilitar a criação de objetos de aprendizagem com apoio de IA e programação em fluxogramas.	Professores da Educação Básica

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O primeiro produto, a **Cartilha sobre IA Gen para docentes de Matemática** (disponível no repositório da eduCapes), trata-se de um material introdutório de caráter formativo, voltado à apresentação de possibilidades de uso de ferramentas de IA Gen no

contexto do ensino de Matemática. Seu enfoque reside na ampliação do repertório dos professores quanto às funcionalidades de assistentes baseados em linguagem natural, como o ChatGPT, bem como na problematização inicial de seus usos em sala de aula. Embora a proposta ofereça uma contribuição relevante ao estimular a reflexão crítica e fornecer orientações práticas, observa-se que sua abordagem é predominantemente instrucional, centrando-se na apresentação de exemplos e sugestões de uso, sem prever (no próprio material) espaços efetivos de experimentação docente ou escuta ativa dos sujeitos envolvidos. A análise desta cartilha reforçou, em nossa proposta, a necessidade de extrapolar a simples apresentação de ferramentas, incorporando espaços de formação continuada e vivência prática sobre o uso pedagógico da IA.

A plataforma **MATIVA** (disponível em: mativaia.com), por sua vez constitui uma iniciativa de maior complexidade tecnológica, ao propor a geração automatizada de atividades para ensino de Matemática contextualizadas em temáticas de saúde, alinhando o trabalho com IA à perspectiva interdisciplinar e as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Seu valor reside na capacidade de traduzir princípios curriculares em propostas didáticas. No entanto, o recorte etário focado nos anos iniciais do Ensino Fundamental nos apresenta uma lacuna no que se refere às especificidades da EPT. Além disso, a plataforma opera com baixa margem de intervenção docente sobre os conteúdos gerados, o que pode enfraquecer a intencionalidade pedagógica e induzir a um uso mais reprodutivo do que formativo da tecnologia.

A análise deste segundo produto nos permitiu identificar, não somente a importância da utilização da automatização como apoio ao planejamento docente, mas também a necessidade de preservar a autonomia do professor sobre os materiais produzidos. Esse aspecto passou a orientar uma das premissas da *IAprofEPT*: a IA deve atuar como assistente do professor, sem substituir sua mediação e autoria pedagógica.

A plataforma **GenIA** (disponível em: plataformagenia.godaddysites.com) apresenta uma proposta voltada à autoria de Objetos de Aprendizagem (OA) com apoio de IA, permitindo que professores utilizem fluxogramas para estruturar conteúdos e atividades digitais. Seu diferencial reside na possibilidade de personalização dos materiais de acordo com os objetivos do docente. Ainda que represente um avanço em termos de autonomia docente e incorporação de IA no processo de criação didática. Sua arquitetura é voltada predominantemente à linguagem de programação e à lógica computacional, o que pode representar um desafio para professores que não possuem familiaridade com tais recursos. Além disso, a GenIA não foi desenvolvida com foco específico na EPT, o que limita sua aderência direta às necessidades

formativas e curriculares desse contexto, especialmente no que se refere à diversidade de áreas técnicas e à complexidade dos planejamentos interdisciplinares.

Tal constatação reforçou a importância de desenvolver, no projeto da *IProfEPT*, uma interface intuitiva, acessível e centrada na experiência do usuário, assegurando que a complexidade tecnológica não se torne uma barreira para a adoção pedagógica.

Em síntese, a análise das iniciativas correlatas permitiu delimitar um conjunto de diretrizes essenciais para o delineamento da *IProfEPT*, indicando a necessidade de um PE que:

- Tenha como público-alvo prioritário os professores de Matemática da EPT;
- Articule a plataforma digital a um percurso estruturado de formação continuada;
- Incentive a experimentação de ferramentas de IA em situações reais de planejamento;
- Assegure a autonomia e a autoria docente diante dos resultados produzidos pela tecnologia;
- Ofereça uma interface intuitiva e alinhada às particularidades da RFEPCT;
- Fomente uma apropriação crítica e pedagogicamente intencional da IA.

A análise dos PEs correlatos revelou que, embora existam avanços no que diz respeito à incorporação da IA na pesquisa em Educação Matemática, persistem lacunas expressivas no tocante à formação continuada contextualizada na EPT, à participação ativa dos sujeitos e à promoção de uma reflexão crítica sobre o uso dessas tecnologias. Esses achados reafirmaram a oportunidade e a pertinência da *IProfEPT*, planejada para responder a essas demandas por meio da integração entre uma plataforma digital e um processo educacional de formação continuada focada nas reais necessidades da prática docente.

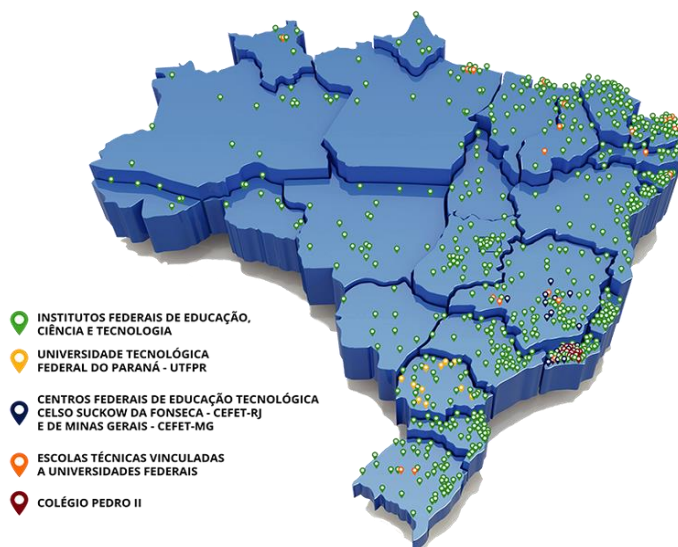
3.3 Diagnóstico do problema em contexto

O delineamento da *IProfEPT* foi igualmente amparado por um diagnóstico empírico realizado com professores de Matemática da RFEPCT. Essa etapa buscou mapear o perfil dos docentes e suas vivências com ferramentas de IA, além dos principais obstáculos vivenciados na prática pedagógica e de suas prioridades formativas. Os achados orientaram diretamente a definição das funcionalidades da plataforma e a estruturação do curso de formação continuada, assegurando que o PE respondesse às demandas reais do seu campo de aplicação.

A opção pela Rede Federal justifica-se por sua abrangência institucional e pela diversidade de contextos educacionais que abarca. Composta por Institutos Federais, Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Colégio Pedro II e escolas técnicas vinculadas

às universidades federais, a RFEPCT possui ampla capilaridade nacional, cobrindo todas as regiões do país, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 – Distribuição geográfica das instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica



Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2023).

A abrangência territorial da RFEPCT viabilizou o alcance de docentes inseridos em diferentes realidades geográficas, ampliando a diversidade de experiências consideradas no diagnóstico. Ao todo, participaram da investigação 235 professores, vinculados a 35 instituições distribuídas pelas cinco regiões do país. A distribuição regional desses participantes é sintetizada na Figura 2.

Figura 2 – Distribuição regional dos professores participantes da pesquisa (n = 235)



Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A abrangência regional ratifica que a investigação abarcou docentes de todas as regiões do país, favorecendo a apreensão de demandas formativas oriundas dos múltiplos contextos da EPT. Essa pluralidade conferiu consistência ao projeto da *IAprofEPT*, assegurando que a proposta emergisse das reais necessidades de uma amostragem nacional da RFEPCT.

A coleta de dados ocorreu mediante questionário estruturado, composto por questões abertas e fechadas. O instrumento¹ foi organizado em eixos temáticos direcionados a mapear o perfil dos participantes, suas experiências com ferramentas de IA, suas percepções acerca do uso dessas tecnologias no ensino de Matemática, os desafios enfrentados na prática docente e as necessidades de formação continuada relacionadas à temática.

Salientamos que os resultados reunidos nesta seção não pretendem esgotar a totalidade dos dados da pesquisa, cuja análise detalhada integra o corpo principal da tese. Optamos por destacar os aspectos que incidiram diretamente sobre o delineamento da plataforma *IAprofEPT* e sobre a estruturação do curso, uma vez que constituem os fundamentos centrais das escolhas de projeto aqui apresentadas.

3.3.1 Caracterização da amostra

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica da amostra, contemplando as variáveis identidade de gênero, cor/raça e faixa etária. Essas informações foram fundamentais para contextualizar o perfil dos participantes e fornecer subsídios para a interpretação dos resultados analíticos subsequentes, permitindo avaliar a composição da amostra.

Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos docentes da RFEPCT participantes do estudo

Variável	Categoria	n	%
Identidade de gênero	Masculino	163	69,4
	Feminino	72	30,6
Cor/Raça	Branco	126	53,6
	Pardo	87	37,0
	Preto	18	7,7
	Outros	4	1,7
Faixa etária	Até 24 anos	1	0,4
	De 25 a 29 anos	6	2,6
	De 30 a 39 anos	71	30,2
	De 40 a 49 anos	105	44,7
	De 50 a 59 anos	40	17,0
	60 anos ou mais	12	5,1

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

¹ O instrumento completo de coleta de dados (questões do formulário) está disponível para consulta em: https://drive.google.com/file/d/1nNkUWQbLO9B5AbJl_Li68ggUJCdGgyv7/view?usp=sharing

Observa-se predominância de participantes do gênero masculino (69,4%), enquanto o gênero feminino corresponde a 30,6% da amostra, indicando uma distribuição assimétrica quanto à identidade de gênero. Em relação à cor/raça, a maioria dos participantes se autodeclara branca (53,6%), seguida por pardos (37,0%) e pretos (7,7%), com baixa representatividade de outras categorias (1,7%). Essa distribuição sugere uma concentração majoritária em dois grupos raciais, o que deve ser considerado na análise e generalização dos resultados.

Quanto à faixa etária, a amostra é composta predominantemente por indivíduos entre 40 e 49 anos (44,7%), seguida pela faixa de 30 a 39 anos (30,2%). As faixas etárias mais jovens (até 29 anos) apresentam participação residual (3,0%), enquanto participantes com 50 anos ou mais representam cerca de 22,1% da amostra. Esse perfil etário indica uma amostra majoritariamente adulta e experiente, o que pode influenciar percepções, comportamentos e respostas observadas nas análises posteriores.

A Tabela 2 apresenta informações relativas ao perfil profissional e acadêmico dos participantes, incluindo instituição de atuação, nível de atuação, tempo de docência, formação acadêmica inicial e situação na pós-graduação. Essas variáveis permitem compreender o contexto institucional e formativo da amostra, bem como o nível de experiência profissional dos respondentes, aspectos relevantes para a adequada interpretação dos resultados apresentados ao longo do estudo.

Tabela 2: Perfil profissional e formativo dos docentes da RFEPCT participantes do estudo

Variável	Categoria	n	%
Nível de atuação	Ensino Médio e Graduação	81	34,5
	Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante/Subsequente e Graduação	28	11,9
	Ensino Médio	26	11,1
	Graduação	25	10,6
	Ensino Médio, Graduação e Pós-graduação	24	10,2
	Outros	51	21,7
Tempo de docência	Menos de 1 ano	5	2,1
	De 1 a 2 anos	2	0,9
	De 2 a 5 anos	7	3,0
	De 5 a 10 anos	24	10,2
	Há mais de 10 anos	197	83,8
Formação acadêmica inicial	Licenciatura em Matemática	198	84,3
	Outros	37	15,7
Situação na pós-graduação	Mestrado – Concluído	107	45,5
	Doutorado - Em andamento	38	16,2
	Doutorado – Concluído	74	31,5

Quanto ao nível de atuação, verifica-se predominância de docentes que lecionam em mais de um nível de ensino, com destaque para aqueles que atuam simultaneamente no Ensino Médio e na Graduação (34,5%). As demais categorias apresentam percentuais mais distribuídos, indicando diversidade nas combinações de níveis educacionais atendidos pelos participantes.

Em relação ao tempo de docência, a amostra é composta majoritariamente por profissionais com mais de 10 anos de experiência (83,8%), evidenciando um grupo altamente experiente. Docentes com 5 a 10 anos de atuação representam 10,2%, enquanto as demais categorias correspondem a uma parcela residual da amostra. No que se refere à formação acadêmica inicial, observa-se forte predominância de Licenciatura em Matemática (84,3%), indicando elevada homogeneidade quanto à formação de base dos participantes.

Por fim, quanto à situação na pós-graduação, destaca-se que a maior parte dos respondentes possui mestrado concluído (45,5%) ou doutorado concluído (31,5%), além de uma parcela relevante com doutorado em andamento (16,2%). Esses resultados mostram um elevado nível de qualificação acadêmica da amostra, o que reforça a consistência técnica das percepções e respostas analisadas no estudo.

3.3.2 Familiaridade e utilização de Inteligência Artificial

A Tabela 3 apresenta informações relacionadas ao nível de familiaridade com ferramentas de IA, à frequência de uso, ao uso de versões pagas e à percepção de impacto da IA na produtividade dos participantes. Esses dados permitem compreender o grau de aproximação dos respondentes com tecnologias de IA, bem como avaliar sua incorporação nas atividades profissionais e pessoais.

Tabela 3: Nível de familiaridade e padrões de uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Variável	Categoria	n	%
Nível de familiaridade com IA	Conheço algumas ferramentas, mas me sinto inseguro para utilizá-las	85	36,2
	Tenho familiaridade razoável e estou aprendendo a usar mais recursos	69	29,4
	Tenho bom domínio e sei utilizar diversas ferramentas	62	26,4
	Nenhuma familiaridade com ferramentas de IA	16	6,8
	Outros	3	1,3

Frequência de uso da IA	Utilizo ocasionalmente, conforme a necessidade	100	42,6
	Utilizo com frequência, tanto no trabalho quanto na vida pessoal	48	20,4
	Raramente utilizo, apenas em situações muito pontuais	42	17,9
	Utilizo diariamente e de forma integrada em várias atividades	30	12,8
	Nunca utilizo ferramentas de IA	15	6,4
Uso de versões pagas de IA	Não, nunca paguei, mas tenho interesse	101	43,0
	Não, nunca paguei e não tenho interesse	90	38,3
	Sim, atualmente assino uma versão paga	32	13,6
	Sim, já paguei no passado, mas não utilizo mais	12	5,1
Percepção de aumento de produtividade	Sim	182	77,4
	Não	32	13,6
	Nunca utilizei	21	8,9

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Quanto ao nível de familiaridade com ferramentas de IA, observa-se que a maior parcela dos participantes relata conhecer algumas ferramentas, mas sentir insegurança para utilizá-las (36,2%). Em seguida, 29,4% indicam possuir familiaridade razoável, enquanto 26,4% afirmam ter bom domínio e capacidade de utilizar diversas ferramentas. A ausência total de familiaridade é minoritária (6,8%), sugerindo que a maioria dos participantes já teve algum contato com tecnologias de IA.

No que se refere à frequência de uso, predomina a utilização ocasional, conforme a necessidade (42,6%). O uso frequente, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, é relatado por 20,4% dos respondentes, enquanto 12,8% indicam uso diário e integrado em diversas atividades. Por outro lado, 17,9% utilizam a IA raramente e 6,4% nunca fizeram uso dessas ferramentas.

Em relação ao uso de versões pagas de IA, verifica-se que a maioria dos participantes não possui assinatura ativa, sendo que 43,0% nunca pagaram, mas demonstram interesse, e 38,3% nunca pagaram e não têm interesse. Apenas 13,6% afirmam assinar atualmente uma versão paga, enquanto 5,1% já pagaram no passado, mas não utilizam mais, indicando que a adoção de versões premium ainda é limitada.

Por fim, quanto à percepção de aumento de produtividade, observa-se que a maioria expressiva dos participantes (77,4%) considera que o uso de ferramentas de IA contribui para

o aumento da produtividade. Uma parcela menor (13,6%) não percebe esse efeito, enquanto 8,9% afirmam nunca ter utilizado ferramentas de IA. Esses resultados sugerem uma percepção majoritariamente positiva quanto ao potencial da IA como ferramenta de apoio às atividades profissionais.

A Tabela 4, a seguir, apresenta as ferramentas de IA utilizadas pelos participantes, considerando tanto o uso de ferramentas individuais quanto a combinação de múltiplas plataformas. Essa informação permite identificar os recursos mais difundidos entre os respondentes e compreender o grau de diversificação no uso de tecnologias de IA.

Tabela 4 - Ferramentas de Inteligência Artificial utilizadas pelos docentes da RFEPCT

Variável	Categoria	n	%
Ferramentas de IA utilizadas	ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google)	36	15,3
	ChatGPT (OpenAI)	35	14,9
	Não utilizo nenhuma ferramenta de IA	15	6,4
	ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Copilot (Microsoft - Word, Excel, PowerPoint etc.)	14	6,0
	ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Canva AI (Magic Write / Text to Image)	13	5,5
	Outros	120	51,1

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Observa-se elevada heterogeneidade no uso de ferramentas de IA, refletida na predominância da categoria “Outros” (51,1%), o que indica uma ampla variedade de ferramentas não listadas individualmente ou combinações menos frequentes entre os participantes. Entre as categorias explicitamente identificadas, destaca-se o uso combinado de ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google) (15,3%), seguido pelo uso exclusivo do ChatGPT (OpenAI) (14,9%).

Esses resultados sugerem que o ChatGPT constitui a ferramenta mais amplamente adotada, seja de forma isolada ou em conjunto com outras plataformas. Uma parcela dos participantes (6,4%) declara não utilizar nenhuma ferramenta de IA indicando que, apesar da difusão dessas tecnologias, ainda há um grupo que permanece à margem de sua adoção. O uso combinado de ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) e Copilot (Microsoft) (6,0%), bem como de ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) e Canva AI (5,5%), demonstra que uma parte dos

respondentes já integra ferramentas de IA a diferentes contextos de produção, incluindo edição de texto, apresentações e criações de conteúdos visuais.

De modo geral, os resultados indicam que, embora o uso de ferramentas de IA seja relativamente disseminado, sua adoção ocorre de forma diversificada, com predomínio de combinações específicas e significativa fragmentação no conjunto de plataformas utilizadas.

3.3.3 Percepções sobre o uso da IA no ensino de Matemática

A Tabela 5 apresenta as percepções dos participantes acerca da confiabilidade das respostas geradas por ferramentas de IA, do impacto da IA na educação, da percepção sobre o uso dessas tecnologias pelos estudantes e da necessidade de mudanças metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. Essas variáveis permitem compreender atitudes, preocupações e expectativas dos docentes em relação à incorporação da IA no contexto educacional.

Tabela 5 - Concepções e percepções dos docentes da RFEPCT acerca da Inteligência Artificial

Variável	Categoria	n	%
Confiança nas respostas da IA	Confio, mas com ressalvas	179	76,2
	Não confio na maioria das vezes	30	12,8
	Sim, confio na maioria das vezes	14	6,0
	Outros	12	5,1
Impacto da IA na educação	Positivo, mas com algumas limitações	136	57,9
	Preocupante, com desafios a serem superados	56	23,8
	Muito positivo e benéfico para a aprendizagem	28	11,9
	Outros	15	6,4
Percepção do uso de IA pelos estudantes	Percebo que os alunos utilizam com frequência	110	46,8
	Percebo que os alunos utilizam ocasionalmente	64	27,2
	Percebo que alguns alunos utilizam raramente	54	23,0
	Não sei informar/Não percebo	7	3,0
Necessidade de mudanças metodológicas	Sim, considero importantes algumas mudanças, especialmente para orientar sobre o uso ético e crítico da IA	139	59,1
	Não vejo necessidade de mudanças grandes, mas é importante ficar atento aos impactos da IA no aprendizado	49	20,9

Sim, acredito que é preciso adaptar significativamente a metodologia, incorporando estratégias que considerem o uso da IA	42	17,9
Outros	5	2,1

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Em relação à confiança nas respostas geradas por IA, observa-se que a maioria expressiva dos participantes confia com ressalvas (76,2%), indicando uma postura predominantemente cautelosa e crítica frente aos resultados produzidos por essas ferramentas. Uma parcela menor declara não confiar na maioria das vezes (12,8%), enquanto apenas 6,0% afirmam confiar na maioria das vezes, evidenciando que a confiança plena ainda é pouco difundida. Quanto ao impacto da IA na educação, predomina a percepção de que seu efeito é positivo, porém com limitações (57,9%).

Adicionalmente, 23,8% consideram o impacto preocupante, destacando desafios que precisam ser superados, enquanto 11,9% avaliam a IA como muito positiva e benéfica para a aprendizagem. Esses resultados revelam uma avaliação majoritariamente favorável, ainda que marcada por preocupações e ressalvas. No que se refere à percepção do uso de IA pelos estudantes, a maioria dos participantes percebe que os alunos utilizam essas ferramentas de forma frequente (46,8%) ou ocasionalmente (27,2%), enquanto que 23,0% indicam perceberem que os alunos utilizam raramente e por fim, 3,0% não sabem informar ou não percebem se os alunos usam ou não, esta análise sugere que a presença da IA no cotidiano estudantil é amplamente reconhecida pelos docentes.

Por fim, quanto à necessidade de mudanças metodológicas, observa-se consenso majoritário em favor de algum grau de adaptação. A maior parte dos respondentes (59,1%) considera importantes mudanças metodológicas voltadas à orientação ética e ao uso crítico da IA, enquanto 17,9% defendem adaptações significativas que incorporem estratégias pedagógicas alinhadas ao uso dessas tecnologias. Apenas uma parcela menor entende que não são necessárias mudanças substanciais, embora reconheça a importância de atenção aos impactos da IA. De modo geral, os resultados indicam forte reconhecimento da necessidade de atualização das práticas pedagógicas frente à crescente presença da IA no ensino.

A Tabela 6 apresenta a percepção dos participantes quanto à possibilidade de a IA substituir o professor no processo de ensino-aprendizagem. Essa variável busca captar a visão dos respondentes sobre o papel da IA no contexto educacional e seus limites em relação à atuação docente.

Tabela 6 – Opinião dos professores sobre a substituição docente por IA

Variável	Categoria	n	%
IA pode substituir o professor	Não	222	94,5
	Sim	13	5,5

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Observa-se que a ampla maioria dos participantes não acredita que a IA possa substituir o professor (94,5%), evidenciando uma percepção fortemente consolidada acerca da centralidade do papel docente no processo educativo. Apenas 5,5% dos respondentes consideram possível a substituição do professor por ferramentas de IA.

Esse resultado indica que, embora a IA seja reconhecida como um recurso potencialmente útil e complementar às práticas pedagógicas, ela não é percebida como capaz de substituir integralmente as funções docentes, especialmente aquelas relacionadas à mediação pedagógica, ao acompanhamento formativo e às dimensões humanas e sociais do ensino.

A Tabela 7 apresenta informações relativas ao uso da Inteligência Artificial (IA) na prática docente, bem como às vantagens e desvantagens pedagógicas percebidas pelos participantes. Essas variáveis permitem compreender como a IA tem sido incorporada ao cotidiano educacional, quais benefícios são reconhecidos e quais limitações ou riscos são associados ao seu uso no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 7 - Usos pedagógicos, vantagens e desvantagens da Inteligência Artificial no ensino de matemática segundo docentes da RFEPCT

Variável	Categoria	n	%
Uso da IA na prática docente	Estou em fase de aprendizado para integrar IA no ensino, buscando compreender a maneira mais responsável de fazê-lo	95	40,4
	Utilizo a IA como apoio para algumas tarefas, como organização de materiais e planejamento de aulas	77	32,8
	Utilizo IA regularmente para personalizar conteúdos, criar atividades diferenciadas, adaptar metodologias de ensino e apoiar nas avaliações	48	20,4
	Não pretendo usar IA, pois prefiro manter métodos pedagógicos tradicionais versados em metodologias estudadas	15	6,4
Vantagens pedagógicas da IA	Personalização do aprendizado para atender às necessidades individuais dos alunos	77	32,8

	Apoio ao professor em tarefas administrativas e pedagógicas	68	28,9
	Acesso a recursos interativos e dinâmicos	56	23,8
	Correção automática e feedback imediato	23	9,8
	Outros	11	4,7
Desvantagens pedagógicas da IA	Risco de dependência excessiva de ferramentas tecnológicas	160	68,1
	Dificuldade em substituir a interação humana e o papel do professor	28	11,9
	Falta de acesso ou infraestrutura tecnológica em algumas escolas	24	10,2
	Outros	23	9,8

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

No que se refere ao uso da IA na prática docente, observa-se que a maior parcela dos participantes se encontra em fase de aprendizado para integrar a IA ao ensino, buscando compreender formas responsáveis de utilização (40,4%). Em seguida, 32,8% afirmam utilizar a IA como apoio pontual, especialmente para organização de materiais e planejamento de aulas.

Uma parcela menor (20,4%) relata uso regular e mais avançado, envolvendo personalização de conteúdos, criação de atividades diferenciadas, adaptação metodológica e apoio às avaliações. Apenas 6,4% declaram não pretender utilizar IA indicando baixa resistência absoluta à adoção dessas tecnologias. Quanto às vantagens pedagógicas da IA, destaca-se a personalização do aprendizado como principal benefício percebido (32,8%), seguida pelo apoio ao professor em tarefas administrativas e pedagógicas (28,9%) e pelo acesso a recursos interativos e dinâmicos (23,8%).

A correção automática e o feedback imediato aparecem com menor frequência (9,8%), sugerindo que os benefícios mais valorizados estão associados à flexibilização pedagógica e ao suporte ao trabalho docente. Em relação às desvantagens pedagógicas da IA, predomina de forma expressiva a preocupação com o risco de dependência excessiva de ferramentas tecnológicas (68,1%), evidenciando receios quanto à perda de autonomia pedagógica e cognitiva.

Outras limitações apontadas incluem a dificuldade de substituição da interação humana e do papel do professor (11,9%) e a falta de acesso ou infraestrutura tecnológica adequada em algumas escolas (10,2%). Esses resultados reforçam uma percepção cautelosa, na qual a IA é vista como um recurso potencialmente benéfico, mas que exige uso crítico, equilibrado e contextualizado

A Tabela 8 apresenta a percepção dos participantes quanto ao potencial da IA para apoiar a personalização da aprendizagem e para estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas no contexto educacional. Essas variáveis permitem avaliar em que medida os docentes reconhecem a IA como ferramenta pedagógica ativa no desenvolvimento das competências dos estudantes.

Tabela 8 - Percepção dos docentes da RFEPCT sobre o potencial pedagógico da Inteligência Artificial

Variável	Categoria	n	%
IA para personalização da aprendizagem	Sim	204	86,8
	Não	31	13,2
IA para pensamento crítico e resolução de problemas	Sim	162	68,9
	Não	73	31,1

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Observa-se que a ampla maioria dos participantes reconhece o potencial da IA para a personalização da aprendizagem, com 86,8% respondendo afirmativamente. Esse resultado indica elevada aceitação da IA como recurso capaz de adaptar conteúdos, ritmos e estratégias pedagógicas às necessidades individuais dos alunos, reforçando seu papel como ferramenta de apoio à diferenciação didática. No que se refere ao uso da IA para promover o pensamento crítico e a resolução de problemas, embora a percepção positiva também seja predominante, ela se apresenta de forma menos consensual.

Cerca de 68,9% dos participantes consideram que a IA pode contribuir para o desenvolvimento dessas competências, enquanto 31,1% não compartilham dessa percepção. Esse achado sugere que, apesar do reconhecimento do potencial pedagógico da IA, ainda existem dúvidas ou reservas quanto à sua capacidade de estimular habilidades cognitivas de ordem superior, especialmente quando comparada às estratégias pedagógicas tradicionais mediadas pelo professor.

3.3.4 Implicações do diagnóstico para o curso e para a *IAprofEPT*

A análise dos dados permitiu converter as necessidades manifestadas pelos participantes em diretrizes concretas para o desenvolvimento do processo educacional e do PE. Para assegurar a objetividade da apresentação, os Quadros 2 e 3 sintetizam os achados que incidiram diretamente na organização do curso de formação continuada e na arquitetura das áreas da *IAprofEPT*.

Quadro 2 – Implicações do diagnóstico para o curso de formação continuada

Achado do diagnóstico	Implicação para o curso de formação continuada
36,2% conhecem algumas ferramentas de IA, mas sentem insegurança; 29,4% possuem familiaridade razoável e estão aprendendo novos recursos.	Organização progressiva dos conteúdos, partindo de fundamentos da IA e avançando para aplicações pedagógicas no ensino de Matemática.
40,4% encontram-se em fase de aprendizagem para integrar a IA ao ensino de maneira responsável.	Inclusão de momentos de estudo orientado, experimentação acompanhada e análise de situações reais da prática docente.
76,2% confiam nas respostas geradas pela IA, porém com ressalvas.	Abordagem de temas relacionados à verificação das respostas, alucinações, vieses, limitações dos modelos e validação das informações produzidas.
59,1% consideram necessárias mudanças metodológicas voltadas à orientação ética e crítica do uso da IA; 17,9% defendem adaptações mais amplas nas práticas pedagógicas.	Inserção de discussões sobre planejamento, avaliação, autoria, mediação pedagógica e reorganização das atividades diante do uso de IA pelos estudantes.
68,1% apontam a dependência excessiva de tecnologias como a principal desvantagem da IA no ensino de Matemática.	Desenvolvimento de atividades que problematizem o uso da IA como atalho cognitivo e valorizem a autonomia intelectual dos professores e estudantes.
86,8% reconhecem o potencial da IA para personalizar a aprendizagem; 68,9% consideram que ela pode apoiar o pensamento crítico e a resolução de problemas.	Inclusão de oficinas voltadas à elaboração de atividades diferenciadas, situações-problema e propostas investigativas, acompanhadas de discussão crítica sobre seus limites.
94,5% não acreditam que a IA possa substituir o professor.	Adoção da mediação docente, da autoria e da intencionalidade pedagógica como princípios transversais do curso.
ChatGPT e Gemini figuram entre as ferramentas mais utilizadas pelos docentes.	Priorização dessas ferramentas nas atividades práticas, sem restringir o curso a uma plataforma específica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nos dados da pesquisa.

Quadro 3 – Implicações do diagnóstico para as áreas da *IAprofEPT*

Área da plataforma	Achado do diagnóstico	Decisão incorporada à <i>IAprofEPT</i>
Ambiente Formativo	36,2% sentem insegurança para utilizar ferramentas de IA; 29,4% ainda estão ampliando sua familiaridade; 40,4% encontram-se em fase de aprendizagem para integrá-las ao ensino.	Organização de conteúdos formativos em níveis progressivos, contemplando fundamentos da IA, uso pedagógico, elaboração de comandos, ética, limitações e aplicações no ensino de Matemática na EPT.
Laboratório de Experimentações	42,6% utilizam IA apenas ocasionalmente; 20,4% já a empregam regularmente para personalizar conteúdos, criar atividades e apoiar avaliações; 86,8% reconhecem seu potencial para personalização.	Criação de um ambiente prático para testar comandos, elaborar planos de aula, atividades, avaliações, situações-problema e materiais contextualizados, mantendo o professor no controle das decisões pedagógicas.
Repositório de Práticas Docentes	32,8% utilizam IA para organização de materiais e planejamento; 28,9% reconhecem como vantagem o apoio às tarefas	Disponibilização de espaço para consulta, compartilhamento e curadoria de planos de aula, sequências didáticas, atividades,

	pedagógicas; 23,8% valorizam o acesso a recursos interativos e dinâmicos.	avaliações e relatos de experiências produzidos ou adaptados com apoio da IA.
Painel de Reflexão Crítica	76,2% confiam na IA com ressalvas; 68,1% apontam risco de dependência tecnológica; 59,1% defendem mudanças voltadas ao uso ético e crítico; 94,5% rejeitam a substituição docente.	Inclusão de textos, estudos de caso, questões problematizadoras e espaços de debate sobre confiabilidade, autoria, dependência, privacidade, vieses, desigualdade de acesso e centralidade da mediação docente.
Canal de Acompanhamento e Suporte	A amostra reúne docentes com níveis distintos de familiaridade; 6,8% não possuem qualquer familiaridade e 36,2% relatam insegurança.	Oferta de tutoriais, orientações de navegação, respostas a dúvidas técnicas e pedagógicas, registro de dificuldades e coleta contínua de sugestões para o refinamento da plataforma.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nos dados da pesquisa.

Os caminhos elencados nos Quadros 2 e 3 revelam a convergência entre os achados do diagnóstico e as decisões de desenvolvimento do PE. A proposta vai além da simples disponibilização de um recurso digital, constituindo uma resposta direta às demandas apontadas pelos docentes. Dessa forma, o curso e a plataforma atuam de modo integrado: o percurso formativo viabiliza a reflexão ética e a mediação intencional, ao passo que o ambiente digital oferece o suporte prático para a experimentação, a autoria e a colaboração docente.

4 METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL

Esta seção detalha o percurso metodológico que orienta o desenvolvimento e a validação da *IAProfEPT*. Para tanto, fundamenta-se nos princípios da *Design Science Research* (DSR), articulando as etapas do ciclo de criação do artefato aos procedimentos definidos para sua avaliação em contexto real de aplicação.

A metodologia adotada para o desenvolvimento da *IAProfEPT* ancora-se na abordagem DSR, cuja ênfase recai sobre a construção de artefatos orientados à resolução de problemas concretos em contextos reais de atuação profissional. De natureza aplicada, a DSR propõe uma interlocução sistemática entre o rigor metodológico da pesquisa científica e a relevância prática das soluções propostas, sendo especialmente apropriada para a formulação de PEs no âmbito da pós-graduação profissional.

Conforme delineado por Hevner e Chatterjee (2010) e adaptado ao campo educacional por Pimentel, Filippo e Santos (2020), o ciclo metodológico da DSR compreende cinco momentos interdependentes: (i) Diagnóstico do problema em contexto; (ii) *Design* do artefato; (iii) Implementação e experimentação; (iv) Avaliação/Validação e retroalimentação; e (v) Teorização. Esses momentos não se organizam de forma linear, mas sim em um processo

iterativo e reflexivo, que permite constantes reconfigurações do produto à luz dos dados empíricos e teóricos produzidos.

Compreender o conceito de artefato é fundamental no âmbito das pesquisas orientadas pela DSR, sobretudo quando se busca desenvolver soluções aplicadas a contextos educativos específicos. No caso desta proposta, a *IProfEPT*, materializa uma resposta intencional a uma demanda situada, configurando-se como um PE que articula técnica, finalidade e intencionalidade pedagógica. Isto posto, nos valem da definição de artefato, apresentada por Simon (1981) e sintetizada por Pimentel, Filippo e Santos (2020):

Artefato, do latim *arte + factus*, significa feito com arte, com técnica. Pode ser definido como um artifício, algo construído artificialmente, de maneira intencional, tem uma utilidade específica, é o resultado de um projeto, é um produto “adaptado aos objetivos e propósitos do homem”. Um artefato é projetado para uma finalidade, como o giz, o quadro-negro, a mochila, o prédio da escola. Artefatos não se restringem a objetos físicos, podem também ser artifícios intelectuais intangíveis, como uma atividade educacional. (Pimentel; Filippo; Santos, 2020, p. 38)

Na *IProfEPT*, a primeira etapa da DSR, o diagnóstico do problema em contexto, correspondeu ao levantamento empírico realizado com os professores da Rede Federal, cujos achados fundamentaram as premissas do projeto detalhadas na Seção 3.

A etapa subsequente, o *design* do artefato, foi orientada pela análise dos achados empíricos. Esse momento englobou a definição das funcionalidades, dos recursos e da arquitetura pedagógica da plataforma, assegurando que sua estrutura responda às demandas do contexto investigado. A proposta está prototipada por meio de ferramentas digitais, com atenção à usabilidade, à acessibilidade e à coerência epistemológica do conteúdo.

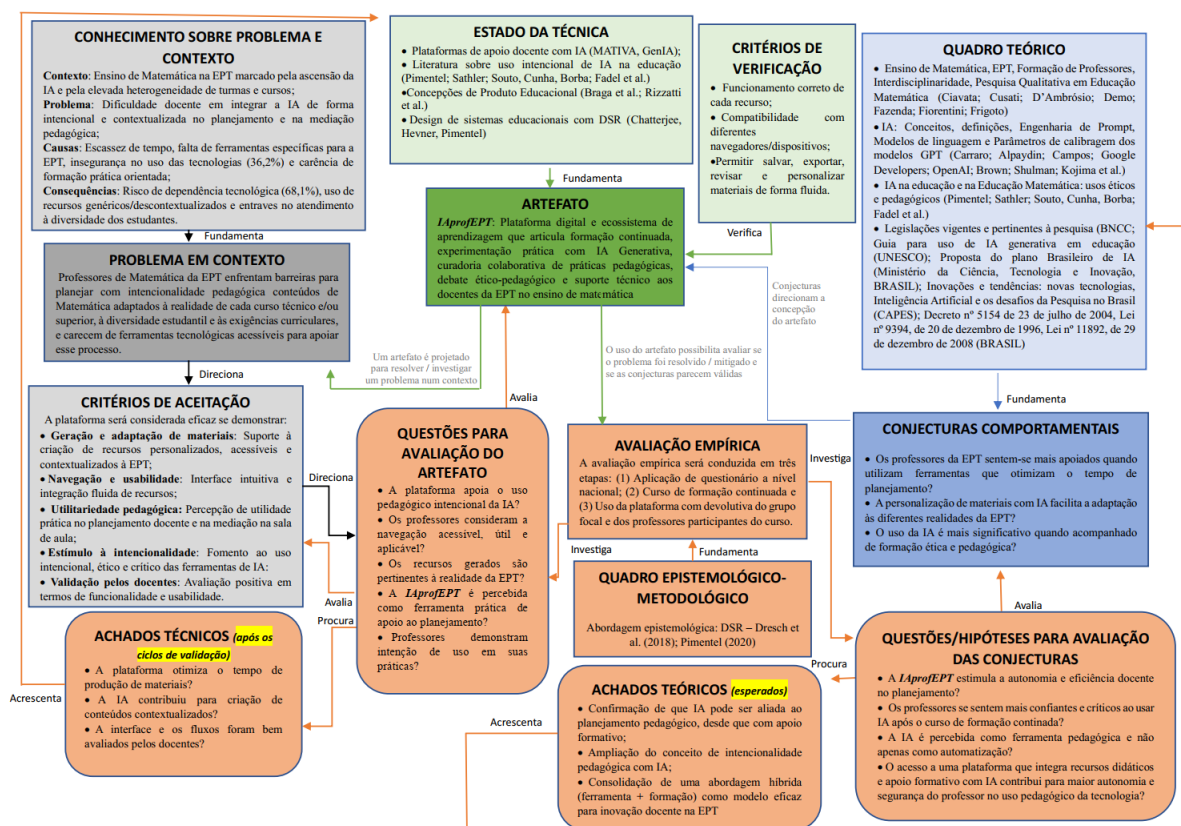
A fase de implementação e experimentação iniciará entre os meses de outubro e novembro de 2026, com a disponibilização da versão beta da plataforma a um grupo piloto de 5 docentes da EPT, com o objetivo de obter uma avaliação preliminar de usabilidade e interface antes de sua integração às ações formativas. Posteriormente, entre março e maio de 2027, a validação do PE e do curso de formação continuada, cujo detalhamento encontra-se na seção 6, ocorrerá em dois ciclos ao longo de um percurso formativo organizado em quatro módulos.

O primeiro ciclo de validação se dará durante o intervalo de 15 dias entre os Módulos I e II e os Módulos III e IV, momento em que os cursistas aplicarão a ferramenta em seus contextos reais de ensino, trocarão experiências no ambiente digital e fornecerão retornos para ajustes intermediários na plataforma. O segundo ciclo ocorrerá ao término do Módulo IV, ocasião em que os participantes realizarão a avaliação conclusiva do PE e da proposta formativa.

Por fim, a teorização constituirá a síntese crítico-reflexiva do percurso, momento no qual serão sistematizadas as contribuições do processo para o campo da formação docente em Matemática na EPT, bem como os limites e as potencialidades da abordagem adotada. Tal como preconiza a DSR, a plataforma *IAprofEPT* não é concebida como um fim em si mesma, mas como parte integrante de um movimento investigativo que almeja articular teoria e prática, promovendo a ressignificação de realidades educacionais por meio de conhecimentos socialmente relevantes.

A articulação entre os momentos da DSR e a construção do artefato está sintetizada na Figura 3. A ilustração mapeia o encadeamento reflexivo da pesquisa, integrando o quadro teórico-conceitual, a delimitação do problema em contexto, as conjecturas comportamentais e os critérios de aceitação do artefato aos ciclos de avaliação empírica e aos achados técnicos e teóricos esperados.

Figura 3 – Fluxograma da metodologia DSR aplicada ao desenvolvimento e validação da *IAprofEPT*



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Como delineado na arquitetura metodológica, a avaliação empírica do artefato desdobra-se em três etapas complementares: o levantamento diagnóstico em âmbito nacional (já concluído e detalhado na Seção 3), a testagem técnica e o processo de validação pedagógica.

A segunda etapa ocorrerá entre os meses de outubro e novembro de 2026, mediante a disponibilização da versão beta da plataforma a um grupo piloto composto por 5 docentes de Matemática da EPT. Esse grupo focal realizará uma apreciação técnica e funcional do ambiente, verificando critérios de verificação como navegação, responsividade, exportação de arquivos e clareza dos fluxos de interação, o que permitirá refinamentos prévios na interface antes de sua inserção na ação formativa ampla.

A terceira etapa da avaliação empírica operacionaliza-se por meio da oferta do curso de formação continuada, cujos pressupostos e estrutura curricular são detalhados na Seção 6, previsto para ocorrer entre março e abril de 2027. Nesse contexto, a validação do PE dar-se-á de forma processual e participativa, estruturada em dois ciclos principais de retroalimentação. O primeiro ciclo situar-se-á no hiato de 15 dias entre o Bloco I (Módulos I e II) e o Bloco II (Módulos III e IV) do curso. Nesse intervalo, os cursistas vivenciarão uma dinâmica de imersão prática: a partir das explorações realizadas no *Laboratório de Experimentações*, cada participante conceberá ou adaptará uma proposta didática com o suporte da IA Gen e a aplicará em suas turmas reais de ensino.

Como requisito constitutivo da formação e elemento central para a coleta de dados da pesquisa, os professores disponibilizarão essas atividades e os respectivos relatos de aplicação no *Repositório de Práticas Docentes*, espaço estruturado sob a lógica de uma comunidade de práticas. A interação nos fóruns temáticos desse repositório fomentará o intercâmbio de saberes e a avaliação pelos pares, permitindo capturar os usos reais da plataforma, os desafios pedagógicos enfrentados e o nível de aderência dos recursos às demandas dos cursos técnicos e superiores da EPT.

Os pareceres e diagnósticos colhidos nesse intervalo intermediário subsidiarão readequações imediatas na plataforma antes da etapa final do curso. Por fim, ao término do Módulo IV, consolidar-se-á o segundo ciclo de validação, no qual os cursistas responderão a um instrumento avaliativo conclusivo focado nas questões e conjecturas da DSR. Serão analisados o impacto do artefato na otimização do tempo de planejamento, a promoção da intencionalidade e do debate ético-pedagógico, bem como a contribuição do ecossistema *IAprofEPT* para o fortalecimento da autonomia docente no ensino de Matemática na EPT.

4.1 Plano de contingência e mitigação de riscos técnicos e operacionais

Para assegurar a continuidade das atividades de formação docente e o pleno funcionamento das experimentações pedagógicas com a *IAprofEPT*, foi estruturado um plano de contingência. Este protocolo estabelece medidas de resposta rápida para eventuais

instabilidades tecnológicas, falhas de conectividade ou imprevistos pedagógicos durante a execução da pesquisa e a aplicação do PE.

Quadro 4 – Matriz de riscos e medidas de contingência do Produto Educacional

Categoria do risco	Imprevisto / Evento identificado	Nível de impacto	Medida de contingência / Ação mitigadora
Infraestrutura e serviços de IA	Instabilidade, indisponibilidade ou latência excessiva das APIs de LLMs comerciais conectadas ao Laboratório de experimentações.	Alto	• Ativação de rotas redundantes de API (<i>fallback</i> entre provedores, ex: alternância dinâmica entre OpenAI e Google Gemini); • Disponibilização de um banco de dados em <i>cache</i> com gerações didáticas pré-validadas para simulação imediata sem dependência de resposta em tempo real.
Acesso e hospedagem	Queda do servidor de aplicação web (<i>Streamlit Cloud</i> / servidor institucional).	Médio	• Espelhamento da aplicação em servidor secundário de redundância; • Fornecimento de versão executável local e distribuição do <i>E-book de Engenharia de Prompts</i> em formato PDF interativo como plano B imediato.
Conectividade dos cursistas	Problemas de conexão com a internet ou limitações de banda por parte dos professores participantes.	Médio	• Gravação integral e disponibilização imediata de todos os encontros síncronos no AVA da UFJF; • Flexibilização do formato das atividades para preenchimento assíncrono e envio por formulário simplificado.
Pedagógico / Alucinação da IA	Geração de conteúdos matemáticos incorretos, enviesados ou anacrônicos durante as oficinas práticas.	Baixo	• Utilização do erro da ferramenta como disparador pedagógico nas discussões do <i>Painel de Reflexão Crítica</i>; • Reforço da obrigatoriedade do protocolo de validação humana e checagem cruzada entre pares no <i>Repositório de Práticas</i>.
Engajamento e Prazos	Baixa adesão e/ou dificuldades de cumprimento do cronograma durante o hiato pedagógico nas escolas.	Médio	• Extensão orientada dos prazos de postagem em até uma semana do calendário do curso; • Acompanhamento ativo e suporte individualizado via canal de atendimento e avisos diretos no AVA.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A adoção destas salvaguardas reforça o rigor metodológico característico da DSR, assegurando que fatores externos ou limitações inerentes a tecnologias de terceiros não comprometam o percurso investigativo nem a integridade formativa do processo educacional.

O cronograma das etapas da pesquisa está demonstrado no Quadro 5 a seguir:

Quadro 5 – Cronograma das etapas de execução e validação da pesquisa			
Etapas/Fases da DSR	Descrição das Atividades	Período de Execução	Status
Diagnóstico do Problema	Aplicação do questionário aos professores de Matemática da Rede Federal e análise empírica dos dados.	2024 – 2025	Concluído
Design e Prototipagem	Concepção da arquitetura pedagógica, prototipagem dos 5 ambientes da plataforma IAprofEPT e estruturação do curso de formação continuada.	2025 – 2026	Concluído
Marco Acadêmico	Exame de Qualificação do Produto Educacional		A realizar
Testagem Piloto (Grupo Beta)	Disponibilização da versão beta da plataforma para 5 docentes da EPT para avaliação preliminar de usabilidade, interface e funcionalidades.	Outubro – Novembro / 2026	A realizar
Ajuste de Interface (V1)	Processamento das contribuições do grupo piloto e implementação de readequações técnicas e funcionais na plataforma.	Dezembro / 2026 – Fevereiro / 2027	A realizar
Validação e Formação (Ciclos 1 e 2)	Oferta do curso de formação continuada (Módulos I a IV), aplicação prática com hiato de 15 dias, trocas no <i>Repositório</i> e coleta de <i>feedbacks</i> .	Março – Abril / 2027	A realizar
Análise e teorização	Tratamento qualitativo dos dados, avaliação dos achados técnicos/teóricos e redação final da tese de doutorado e do Produto Educacional.	Junho / 2027 – Fevereiro / 2028	A realizar
Marco Final	Defesa Final de Doutorado e Disponibilização do Produto Educacional	Março – Abril / 2028	A realizar

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 PROPOSTA DO PRODUTO EDUCACIONAL

A *IAprofEPT* é concebida como um ambiente virtual de formação e apoio à prática pedagógica. Seu desenho pedagógico é orientado pelos princípios da acessibilidade, da usabilidade e da responsividade, de modo a garantir navegabilidade fluida e adequada aos diferentes perfis de usuários, independentemente de sua familiaridade com recursos tecnológicos. Para além da interface gráfica, sua arquitetura de conteúdos busca articular recursos de formação crítica, ferramentas de uso prático e espaços de colaboração docente.

5.1 Objetivos do Produto Educacional

Objetivo Geral:

Proporcionar um ecossistema digital integrado de formação e apoio pedagógico que potencialize o planejamento, a criação e a validação de materiais didáticos contextualizados de Matemática para a EPT com suporte ético e intencional de IA Gen.

Objetivos Específicos:

- Disponibilizar trilhas de aprendizagem e acervo multimídia voltados aos fundamentos, à ética e às possibilidades didáticas da IA na Educação Matemática;
- Oferecer um ambiente de experimentação parametrizada (Laboratório de IA) para a elaboração de planos de aula, exercícios e simulações alinhados aos eixos e cursos da EPT;
- Fomentar a curadoria colaborativa por meio do compartilhamento e da avaliação de sequências didáticas no Repositório de Práticas Docentes;
- Estimular o debate ético-epistemológico sobre a autonomia docente, limitações e vieses dos modelos de linguagem no Painel de Reflexão Crítica;
- Prestar suporte técnico-pedagógico contínuo por meio do assistente virtual interativo Prof. mAIcon.

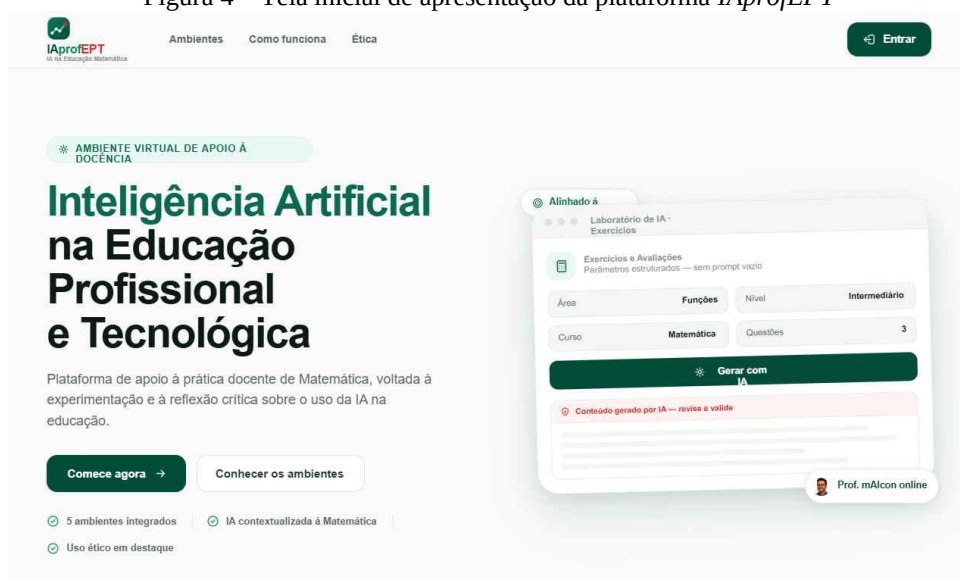
5.2 Público-alvo e contexto da oferta

O PE destina-se a professores de Matemática que atuam na Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) em instituições da EPT. A ação formativa associada à plataforma será ofertada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), enquanto os encontros síncronos e momentos de integração serão realizados via Google Meet.

5.3 Arquitetura, funcionalidades e interfaces da plataforma

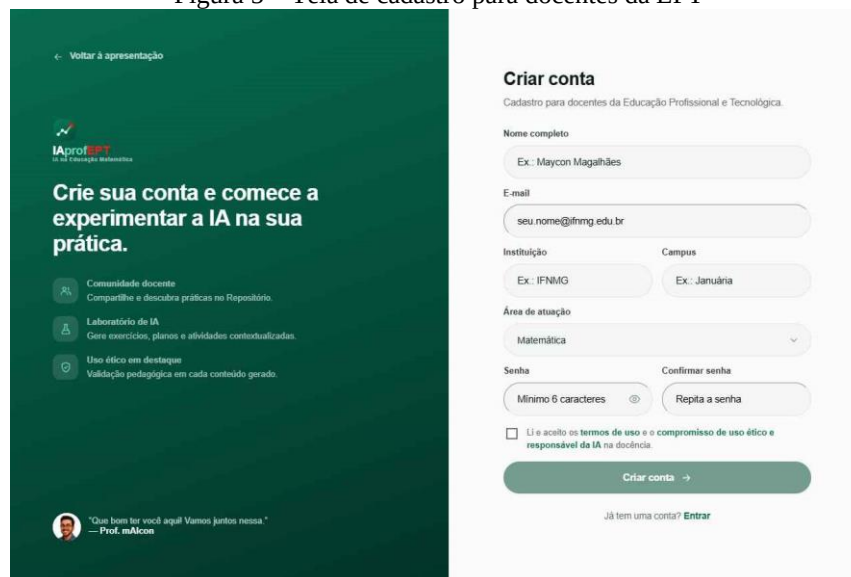
A interface gráfica da *IAprofEPT* foi desenhada para oferecer navegação simples, responsiva e intuitiva em computadores e dispositivos móveis. A porta de entrada pública apresenta os pilares conceituais do ecossistema e botões diretos de ação (Figura 4), encaminhando o docente para as telas de cadastro (Figura 5) e autenticação de usuários (Figura 6).

Figura 4 – Tela inicial de apresentação da plataforma *IAprofEPT*



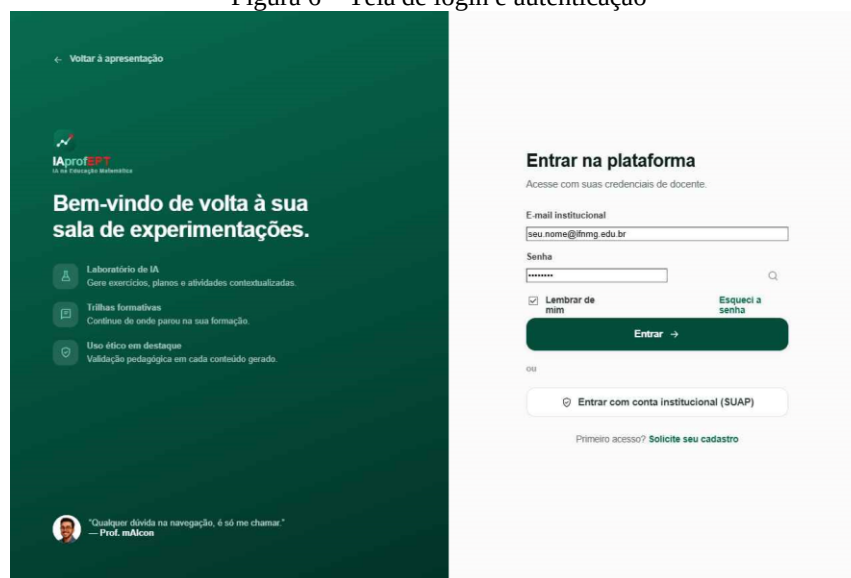
Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Figura 5 – Tela de cadastro para docentes da EPT



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

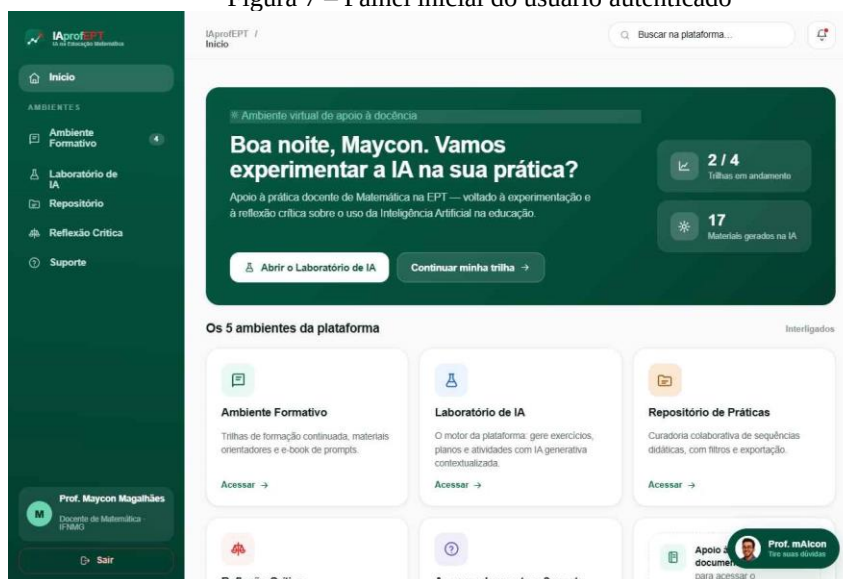
Figura 6 – Tela de login e autenticação



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Após a autenticação, o professor é direcionado ao painel principal (Figura 7), que apresenta um resumo do seu progresso formativo, a contagem de materiais gerados e cartões de acesso direto às cinco macro-áreas interligadas da plataforma (Figura 8).

Figura 7 – Painel inicial do usuário autenticado



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Figura 8 – Visão geral dos 5 ambientes da plataforma

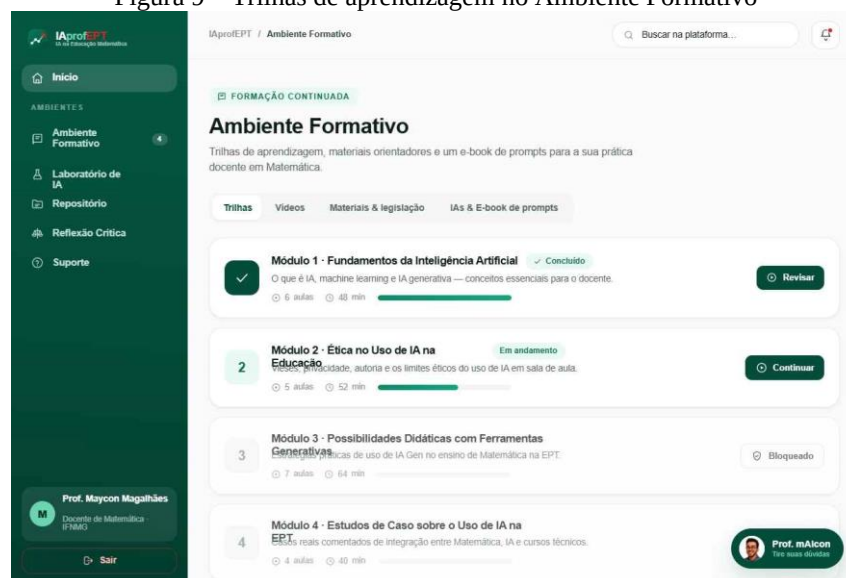


Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

A arquitetura funcional da plataforma organiza-se nos seguintes ambientes:

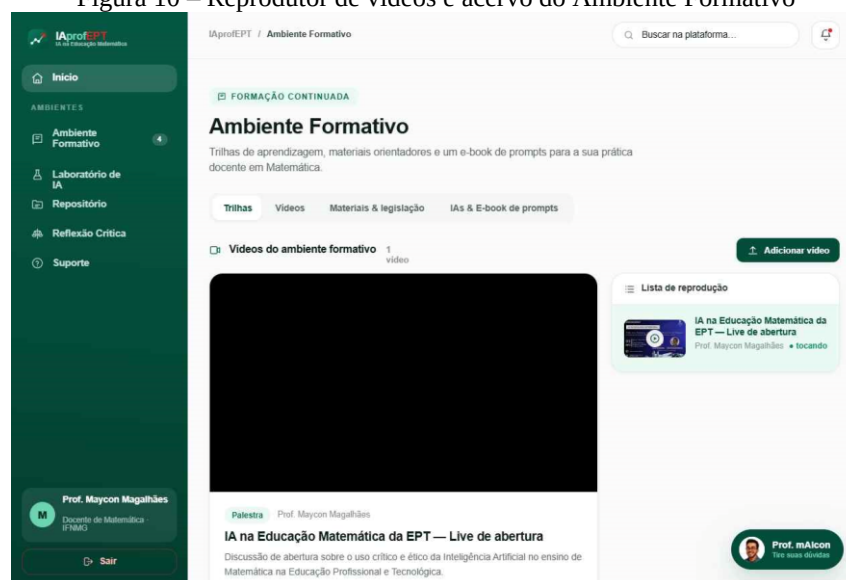
Ambiente Formativo: Espaço voltado à formação continuada que organiza trilhas de aprendizagem em módulos temáticos abordando desde conceitos básicos até ética e estudos de caso na EPT (Figura 9), com reprodutor de vídeos do YouTube integrado e um acervo diversificado de materiais instrucionais (Figura 10). A biblioteca digital disponibilizará materiais orientadores, documentos oficiais, livros, artigos científicos e um e-book de *prompts* voltado à Educação Matemática na EPT. Cabe ressaltar que essa trilha formativa é autônoma e residente na plataforma, não se confundindo com a ação formativa que será ofertada via AVA/Meet, embora compartilhe das mesmas premissas pedagógicas, garantindo certificação ao docente que concluir integralmente o percurso.

Figura 9 – Trilhas de aprendizagem no Ambiente Formativo



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Figura 10 – Reprodutor de vídeos e acervo do Ambiente Formativo

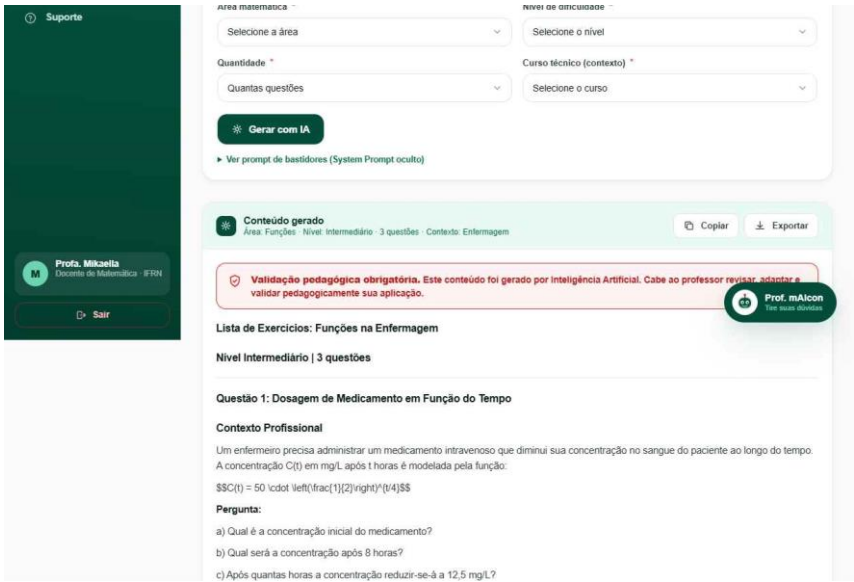


Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Laboratório de Experimentações (Laboratório de IA): Área interativa destinada à geração parametrizada de conteúdos didáticos (como exercícios, planos de aula, sequências e avaliações), dispensando a necessidade de elaboração de *prompts* em caixas de texto em branco (Figura 11). O docente seleciona parâmetros estruturados, que incluem a área do conteúdo/competência da Matemática, o nível de ensino (Ensino Médio/Técnico ou Ensino Superior), o curso específico de destino e o nível de dificuldade desejado. Para assegurar alta contextualização com a realidade profissional, o sistema é alimentado por uma base de dados que integra Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), a BNCC de Matemática e livros didáticos da área. Adicionalmente, no e-book de

prompts, o docente recebe orientações sobre como carregar seus próprios materiais autorais na ferramenta para solicitar adaptações e personalizações. Cada recurso gerado exibe, de forma ostensiva, uma nota de compromisso ético e validação pedagógica obrigatória (Figura 12), reafirmando a responsabilidade e a agência do professor na revisão do conteúdo antes de sua aplicação em sala de aula.

Figura 11 – Laboratório de IA para geração parametrizada de conteúdos



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

Figura 12 – Alerta de validação pedagógica e compromisso ético



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

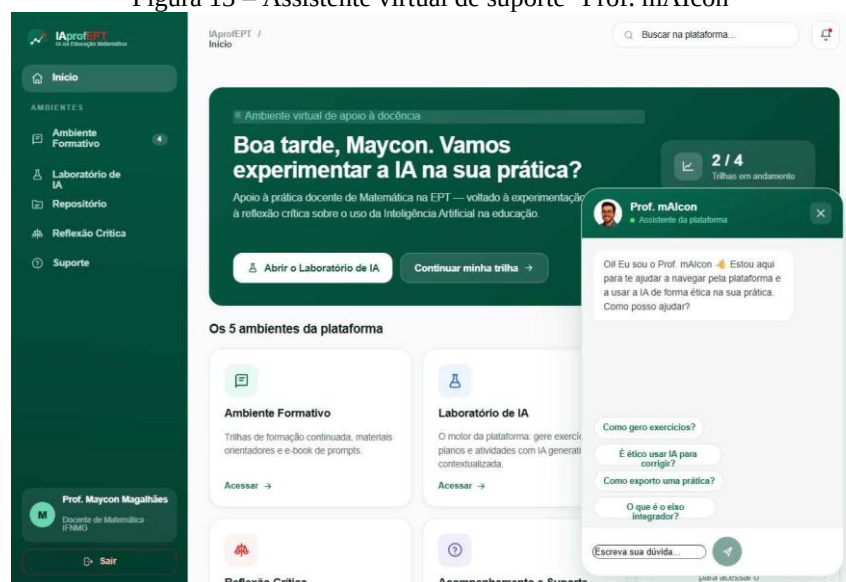
Repositório de Práticas Docentes: Espaço de curadoria colaborativa no qual os professores compartilham, consultam e avaliam relatos de prática, planos de aula, sequências didáticas e materiais didáticos elaborados com apoio de IA e testados em suas turmas.

Funcionando sob a lógica de uma comunidade de práticas, o repositório incentiva a troca contínua de saberes, a validação pelos pares e o reconhecimento da autoria docente.

Painel de Reflexão Crítica: Seção voltada à problematização epistemológica e ética do uso de IA na educação, reunindo fóruns de debate moderados, textos de opinião, entrevistas com especialistas, artigos e questionamentos provocativos sobre a relação entre tecnologia, poder e autonomia docente. Este painel visa tensionar usos automáticos ou acríticos das ferramentas tecnológicas e estimular o posicionamento ético-político do professor frente às inovações na EPT.

Canal de Acompanhamento e Suporte: Área destinada ao suporte técnico dos usuários da plataforma. Nela, o docente pode acessar tutoriais, registrar dúvidas e propor melhorias. O espaço conta com a integração do assistente virtual *Prof. mAIcon* (Figura 13), que presta assistência em tempo real sobre navegação, comandos e uso ético da IA na plataforma.

Figura 13 – Assistente virtual de suporte "Prof. mAIcon"



Fonte: Captura de tela do protótipo no Figma (2026).

5.4 Infraestrutura tecnológica e hospedagem

A prototipagem das interfaces e dos fluxos de interação foi realizada no *Figma*, adotando uma paleta acessível e design responsivo. O desenvolvimento das camadas de *Front-end* e *Back-end* está sendo executado em linguagem Python com auxílio do *framework Streamlit*, garantindo agilidade na construção da aplicação web interativa, também contamos com o auxílio da Claude.AI. A geração inteligente de conteúdos utiliza a integração via OpenAI API. A hospedagem definitiva e a gestão de dados da plataforma serão alocadas na infraestrutura de servidores da UFJF.

O *design* e as interfaces da *IAprofEPT* estão sendo concebidos a partir de prototipagem de alta fidelidade no *Figma* e implementados em linguagem *Python* mediante o uso do *framework* de código aberto *Streamlit*, integrado a componentes em HTML5 e CSS3 para garantir responsividade em computadores e dispositivos móveis. A padronização visual e a arquitetura de interação alinham-se rigorosamente às diretrizes internacionais de acessibilidade da W3C (*World Wide Web Consortium*), pautando-se nos critérios das WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*). Dessa forma, estão sendo adotados esquemas de cores com alto contraste, fontes tipográficas de alta legibilidade, atalhos de navegação e descrições textuais alternativas (*alt text*) para ícones e elementos gráficos. A organização espacial e o fluxo de telas orientam-se pelos princípios do *Design* Instrucional e da experiência do usuário (*UX/UI Design*), promovendo a agência docente e a articulação contextualizada entre as funcionalidades de IA generativa e a prática na EPT.

6 PROCESSO EDUCACIONAL

O Processo Educacional vinculado a esta pesquisa constitui-se como um Curso de Formação Continuada voltado a professores de Matemática da EPT. A ação destina-se a mediar a apropriação crítica, intencional e pedagógica da IA Gen, tomando a plataforma *IAprofEPT* como dispositivo de experimentação, criação e curadoria de práticas docentes.

6.1 Objetivos do Processo Educacional

Objetivo Geral:

Capacitar professores de Matemática da EPT para a integração intencional, ética e crítica da IA Gen no planejamento pedagógico e na produção de materiais didáticos contextualizados.

Objetivos Específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais, aspectos éticos e diretrizes normativas do uso da IA na educação;
- Explorar a engenharia de prompts e a geração parametrizada no Laboratório de IA da plataforma *IAprofEPT*;
- Desenvolver e aplicar sequências didáticas e recursos de Matemática alinhados aos eixos e cursos da EPT;
- Socializar e avaliar cooperativamente propostas pedagógicas no Repositório de Práticas Docentes;

- Refletir criticamente sobre o impacto da tecnologia na autonomia, autoria e regência docente.

6.2 Organização

- Modalidade: Ensino a distância (EAD), combinando atividades assíncronas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFJF e encontros síncronos e oficinas interativas via Google Meet.
- Público-Alvo e Vagas: Professores de Matemática da Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) atuantes na EPT, com oferta inicial de 200 vagas.
- Estratégia de Divulgação: Mapeamento e envio de convites via e-mails institucionais dos campi da Rede Federal (RFEPCT), divulgação em redes sociais acadêmicas e apoio de grupos de pesquisa em Educação Matemática.

6.3 Carga horária

A carga horária total do curso é de 40 horas, estruturada de forma a contemplar os estudos conceituais, os encontros síncronos, o período de experimentação no ‘hiato pedagógico’ e a interação nos fóruns colaborativos:

- Estudos Assíncronos no AVA e Plataforma: 20 horas;
- Encontros Síncronos (Google Meet): 8 horas (4 encontros de 2 horas);
- Hiato Pedagógico (Prática Aplicada e Curadoria): 12 horas.

6.4 Módulos curriculares

A estrutura curricular organiza-se em 4 Módulos executados ao longo de seis semanas, prevendo um hiato intermediário de aplicação prática entre o Bloco I e o Bloco II.

Quadro 6 – Estrutura curricular do Curso de Formação Continuada.

Módulo	Conteúdo programático	Produto esperado
Módulo I: Fundamentos de IA na Educação Matemática	Conceitos de IA, <i>Machine Learning</i> , LLMs e parâmetros dos modelos; panoramas e mitos no ensino de Matemática	Questionário diagnóstico e mapa conceitual sobre IA na educação
Módulo II: Ética, Legislação e <i>Prompts</i> Pedagógicos	Viés de dados, direitos autorais, diretrizes da UNESCO/MCTI; engenharia de <i>prompts</i> parametrizada para EPT	Criação do primeiro <i>prompt</i> estruturado e plano de aula inicial no <i>Laboratório de IA</i>
HIATO PEDAGÓGICO (2 semanas)	Aplicação Prática e Curadoria: Testagem das propostas didáticas em turmas reais e postagem dos relatos	Publicação de 1 proposta didática com relato de aplicação no <i>Repositório de Práticas</i>
Módulo III: Possibilidades	Produção de listas adaptativas, simulações e problemas	Sequência didática multimídia/interdisciplinar refinada.

Didáticas e Interdisciplinaridade	contextualizados aos cursos técnicos e superiores da EPT	
Módulo IV: Reflexão Crítica, Autonomia e Avaliação	Debates sobre tecnologia, poder e autonomia docente; avaliação do curso e da <i>IAprofEPT</i>	Relatório de autoavaliação e instrumento de validação do Produto Educacional.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.5 Cronograma de execução

- **Divulgação e Inscrições:** 1ª a 4ª semana de fevereiro de 2027;
- **Início do Curso (Módulos I e II):** 2ª e 3ª semana de março de 2027;
- **Hiato Pedagógico (Aplicação Prática e Fórum):** 4ª semana de março e 1ª semana de abril de 2027;
- **Retorno e Conclusão (Módulos III e IV):** 2ª semana e 3ª semana de abril de 2027;
- **Emissão de Certificados:** Até 31 de maio de 2027.

6.6 Estratégias pedagógicas

A condução do curso adota metodologias ativas centradas no protagonismo e no saber docente:

- Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL): Resolução de desafios reais de planejamento no ensino de Matemática na EPT;
- Estudos de Caso: Análise de experiências e materiais gerados com IA em diferentes cursos técnicos e superiores;
- Oficinas Práticas: Exercícios de parametrização e ajuste de comandos diretamente no Laboratório de IA;
- Experimentação e aplicação real: Testagem das ferramentas com estudantes no cotidiano escolar;
- Avaliação entre pares e atividades colaborativas: Troca de pareceres e refinamento conjunto de propostas no fórum e no repositório;
- Interações síncronas: Debates ao vivo via *Google Meet* para alinhamento teórico e resolução de dúvidas.

6.7 Integração entre curso e plataforma

A relação entre o processo educacional e o artefato ocorre de forma cíclica e retroalimentada, conforme o fluxo apresentado na Figura 14.

Figura 14 – Fluxograma cíclico do Processo Educacional



Fonte: Imagem gerada pelo Gemini 3.6, 25 jul. 2026.

1. Aprender: O docente apropria-se de conceitos e reflexões no AVA e nos encontros síncronos;
2. Experimentar: Acessa a *IAprofEPT* para conceber materiais no Laboratório de IA;
3. Aplicar: Leva o recurso gerado para suas turmas na EPT durante o hiato pedagógico;
4. Discutir: Compartilha os resultados, limitações e acertos no Repositório e Painel de Reflexão Crítica;
5. Refinar e avaliar: Reescreve a prática com base nos comentários dos pares e avalia a utilidade da plataforma.

6.8 Ementa, avaliação do curso e critérios de certificação

Ementa:

Estudo conceitual, ético e prático da IA Gen aplicada à Educação Matemática na EPT. Engenharia de *prompts* e geração parametrizada de recursos didáticos. Curadoria colaborativa de práticas pedagógicas, avaliação entre pares e reflexão crítica sobre a autonomia docente frente às tecnologias emergentes.

Avaliação do Processo Educacional:

A avaliação do curso dará base para verificar a eficácia do processo formativo e será realizada ao final do Módulo IV por meio de um questionário estruturado de satisfação, autoavaliação e impacto da formação na prática docente.

Cr terios de Certifica  o:

Ter o direito ao certificado de extens o (40h) os cursistas que cumprirem cumulativamente:

- Frequ ncia e progresso: M nimo de 75% de participa  o nas atividades ass ncronas do AVA e nos encontros s ncronos;
- Participa  o qualificada nos f runs: Postagem obrigat ria da proposta did tica no Reposit rio e participa  o ativa nos f runs de debate.

Nota de rigor metodol gico: N o ser o consideradas para fins de frequ ncia ou pontua  o interven  es gen ricas, superficiais ou evasivas (ex.: "Excelente", "Gostei da aula", "Muito bom", "Concordo com o colega"). As contribui  es nos f runs devem apresentar an lise cr tica, fundamenta  o e di logo real com as tem ticas em discuss o.

7 CONSIDERA  ES PRELIMINARES

A proposta da *IAprofEPT* constitui-se como resposta a um conjunto de inquieta  es contempor neas que atravessam o campo da forma  o docente, particularmente no contexto da EPT. Diante da crescente inser  o da IA no cotidiano escolar e da escassez de dispositivos formativos voltados   sua apropria  o cr tica e pedag gica por parte dos professores, o presente PE se prop e a operar n o como um ambiente prescritivo ou tecnicista, mas como um dispositivo formativo ancorado na escuta, na experimenta  o e na media  o cr tica.

Ao se orientar metodologicamente pela DSR, a proposta reconhece que o desenvolvimento de um artefato educativo n o se limita   entrega de um produto finalizado, mas se configura como parte indissoci vel de um percurso de pesquisa em permanente di logo com a pr tica. A *IAprofEPT* n o nasce pronta: ela est  sendo constitu da por meio de sucessivas itera  es, prototipagens, valida  es e ressignifica  es, todas informadas pelas contribui  es dos professores da Rede Federal que participam ativamente de sua elabora  o e testagem.

Al m disso, o artefato n o se prop e como solu  o universaliz vel ou reprodu vel em larga escala, mas como uma resposta situada, sens vel  s especificidades da doc ncia em Matem tica na EPT e comprometida com a constru  o de uma cultura digital que respeite a autonomia e a intencionalidade pedag gica do professor. Ao inv s de substituir o trabalho docente, a IA, tal como concebida nesta proposta,   compreendida como uma ferramenta

complementar, cujos sentidos são definidos no interior das práticas educativas concretas, sob a mediação ética, política e epistemológica de seus usuários.

Como plataforma digital, a *IProfEPT* articulará formação crítica, repositório de experiências, experimentação com ferramentas generativas e espaços de reflexão ética. Como PE, ela se inscreve no horizonte proposto pela Área 46 da CAPES, ao se constituir como artefato que emerge da intersecção entre pesquisa e prática profissional, mobilizando saberes docentes, dados empíricos e fundamentos teóricos para intervir responsivamente sobre a realidade educacional.

Espera-se, com isso, contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas mais críticas, colaborativas e sensíveis ao uso consciente da IA, ampliando os horizontes da formação docente e reafirmando o papel do professor como sujeito epistêmico capaz de dialogar, tensionar e (re)significar as tecnologias que atravessam sua prática.

Em síntese, ao fortalecer a agência docente no cenário de intensas transformações tecnológicas, a *IProfEPT* consolida-se para além de sua função instrucional. Assume caráter abertamente político e epistemológico ao reafirmar o professor da EPT como o verdadeiro protagonista da reflexão e da mediação pedagógica na era da Inteligência Artificial.

REFERÊNCIAS

- BRAGA, E. S. O. *et al.* Dispositivo analítico para a elaboração de processos e produtos educacionais a partir da interlocução entre a pesquisa e a prática profissional. *Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, Manaus, v. 11, e256025, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31417/educitec.v11.2560>. Acesso em: 2 abr. 2026.
- BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). *Documento de Área: Área 46 - Ensino*. Brasília, DF: CAPES, 2019.
- COLONNA, L. Artificial Intelligence in Education (AIED): towards more effective regulation. *European Journal of Risk Regulation*, p. 1–21, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1017/err.2025.10039>.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura).
- GENIA. *GenIA: construção de algoritmo para o desenvolvimento do pensamento computacional*. Curitiba: UTFPR, 2024. Produto Educacional. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/38358/2/geniaconstrucaoalgoritmoopc_produto.pdf. Acesso em: 19 abr. 2026.
- HEVNER, Alan; CHATTERJEE, Samir. *Design research in information systems: theory and practice*. New York: Springer, 2010. v. 22. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5653-8>.

HOLMES, Wayne *et al.* *Artificial Intelligence and Education*. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2022. 110 p. Disponível em: <https://shs.cairn.info/artificial-intelligence-and-education--9789287192363?lang=en>. Acesso em: 15 jun. 2026.

MATIVA. *MATIVA IA*: plataforma de apoio docente com Inteligência Artificial. 2024. Disponível em: <https://mativaia.com/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

MENEZES, P. *et al.* *Guia sobre Inteligência Artificial na Educação*. Rio de Janeiro: Edutecia, 2024.

PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Denise; SANTOS, Thiago Marcondes dos. Design Science Research: pesquisa científica atrelada ao design de artefatos. *RE@D - Revista de Educação a Distância e Elearning*, v. 3, n. 1, p. 37-61, mar./abr. 2020.

RIEGER, E. *Inteligência Artificial Generativa como apoio aos docentes de Matemática*. 1. ed. Sinop: PROFMAT, 2024. Produto Educacional. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/922026/2/RIEGER2024-Intelig%C3%Aancia-Artificial-Generativa-como-apoio-aos-Docentes-de-Matem%C3%A1tica-1ed-Profmat-Sinop-2024.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2026.

RIZZATTI, Ivanise Maria *et al.* Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. *ACTIO: Docência em Ciências*, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 1-17, maio/ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.3895/actio.v5n2.12657>. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/actio>. Acesso em: 4 maio 2026.

SIMON, Herbert A. *As Ciências do Artificial*. 2. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1981.

VICARI, Rosa Maria *et al.* *Inteligência Artificial na Educação Básica*. 1. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2023.